الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٢

في هذا الدرس ستتعلّم أن

- تشرح مشكلة تبادل المفتاح وكيف يحلّها المفتاحان.
- تشرح ما يثبته التوقيع الرقمي.
- تبيّن ما يثبته قفل HTTPS وما لا يثبته.

أفكار أساسية

- المفتاح العام: شاركه، فيقفل به أي أحد
- المفتاح الخاص: احتفظ به، فهو وحده يفتح
- وقّع بالخاص، وتحقّق بالعام
- القفل: سري، لا أمين

نشاط: بريد الأقفال

١. التمهيد (٣ دقائق): مشكلة المفتاح

٢. المختبر (٦ دقائق): اصنع زوج مفاتيح

٣. التمثيل (٥ دقائق): بريد الأقفال

٤. الختام (٣ دقائق): ما يثبته القفل

قفل بمفتاحه وصندوق صغير لكل مجموعة من ثلاثة، أو ارسموها على الورق.

فكّر في الأمر

١. لماذا يكون إعطاء مفتاحك العام للجميع آمنًا؟

٢. كيف يمنع التوقيع تحديثًا مزيّفًا للهاتف؟

٣. لماذا يستطيع موقع احتيال أن يُظهر قفلًا؟

قبل أن تغادر

- أيّ مفتاح يقفل، وأيّها يفتح، وأيّها يوقّع؟